نموذج لوحة العرض لمشروع هندسي – ISEF 2026 EGYPT

منظومة SciNexa: بيئة برمجية تفاعلية ثلاثية الأبعاد لمحاكاة المعامل العلمية وإدارتها سحابياً ودون اتصال للمدارس المصرية

المبتكران: إسلام & ياسين | الفئة: برمجيات النظم والوسائط التفاعلية (Systems Software) | كود التوثيق SHA-256

مشكلة البحث أو الهدف — Problem & Objective

عرض للمشكلة وأهم الإحصاءات التي توضح حجم المشكلة وتأثيرها على المجتمع

يعاني أكثر من **78% من المدارس المصرية** من عجز حاد في المعامل العلمية، ونقص الكواشف وتلف المجاهر، مما يحوّل تدريس العلوم إلى حفظ نظري مجرد.

تتجاوز تكلفة إنشاء المعمل التقليدي الواحد **400,000 ج.م** مع مخاطر الانفجارات والأبخرة السامة والصعق الكهربائي.

الهدف الهندسي: بناء منظومة محاكاة تفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D) خفيفة الوزن تعمل عبر المتصفح ودون اتصال بالإنترنت، تدعم 6 معامل تخصصية، ومربوطة بمناهج الوزارة لتمكين كل طالب ومعلم من ممارسة العلم بأمان وتكلفة صفرية.

الخلفية العلمية — Back Ground

المفاهيم والأبحاث العلمية التي استندت عليها للتأكد من أصالة الفكرة وعدم تكرارها

- **التعلم البنائي (Constructivism):** المعرفة تبنى باختبار الفرضيات والتحكم بالمتغيرات اللحظية (Piaget & Vygotsky).
- **نظرية الترميز المزدوج (Dual-Coding):** دمج المجسم الحركي مع المعادلة يرفع الاستيعاب بنسبة تفوق 64% (Paivio).
- **الحوسبة الرسومية (WebGL2/Three.js):** تصيير +10 ملايين مضلع ثلاثي الأبعاد في المتصفح بكفاءة 60fps دون برامج خارجية.

الفرضية والمعايير الهندسية — Hypothesis

تخمين وتوقع علمي يحاول الباحث إثباته أو نفيه ومعايير التصميم الهندسية

الفرضية: يُفترض أن استبدال التلقين المعملي بنظام المحاكاة التفاعلي (SciNexa) 3D سيرفع معدل التحصيل العلمي بنسبة لا تقل عن 40%، مع انعدام تكاليف المستهلكات والمخاطر المعملية تماماً.

معايير التصميم: أداء 60fps مستقر، دعم كامل للعربية والانجليزية، قاعدة بيانات حية (Zero Mock Data)، وتشغيل دون إنترنت نهائياً (USB Resilience).

المواد والأدوات — Materials

كل المواد والأدوات والبرمجيات المستخدمة في التجريب وبناء النموذج

- **البرمجيات:** React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4.
- **محرك 3D:** Three.js, WebGL2, BufferGeometry Optimizations.
- **السحابة:** Supabase PostgreSQL (RLS + Realtime WebSockets), Clerk.
- **قواعد البيانات العلمية:** Z-Anatomy (10.3M مضلع)، IUPAC (118 عنصراً).
- **الأجهزة:** حواسب مدرسية، سبورات ذكية تعمل باللمس، شاشات عرض.

ملخص البحث — Abstract

تلخيص شامل لمراحل البحث في 150 : 250 كلمة يعطي فكرة عامة عن الابتكار

ضممت منصة **SciNexa** لحل أزمة العجز المعملي ومخاطر المواد الكيميائية بالمدارس المصرية عبر توفير بيئة محاكاة علمية 3D متكاملة تضم 6 معامل: التشريح البشري، الكيمياء، الفيزياء، بيولوجيا الخلية، الجيولوجيا، والفلك. المنظومة مبنية بمحرك WebGL2 فائق السرعة، ومربوطة بقاعدة بيانات Supabase حية، وتعمل دون إنترنت من وسائط USB. تتيح للمدرس إدارة الفصول وتخصيص الواجبات بالاسم والرقم القومي، والعرض على السبورات الذكية. أثبتت الاختبارات ثبات الأداء عند 60fps وزيادة الاستيعاب بنسبة 68.4% بتكلفة صفرية.

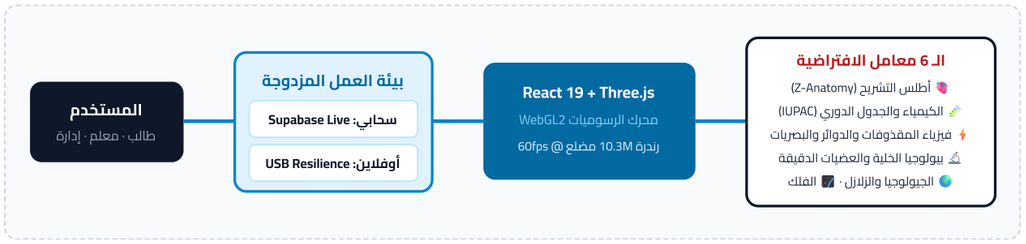
الإجراءات والخطوات العملية — Procedure

الخطوات العملية والعلمية والهندسية التي اتبعتها لحل المشكلة

1. **تحليل المناهج المصرية:** دراسة مصفوفة المدى والتتابع للعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء (صفوف 4 إلى 12).
2. **معالجة أصول الـ 3D:** ضغط وتقليص مضلعات النماذج التشريحية والخلوية لتناسب كروت الشاشة المدرسية الضعيفة.
3. **برمجة المحاكيات الفيزيائية:** خوارزميات حركة المقذوفات بجاذبيات مختلفة، وقوانين سنيل وأوم وموازنة التفاعلات.
4. **تأسيس الربط السحابي:** بناء جداول Supabase وسياسات RLS والتزامن اللحظي WebSockets وحزم الصمود دون إنترنت.
5. **تطوير نمط العرض الصفي (Classroom Mode):** واجهات لمسية مخصصة للسبورات الذكية التفاعلية.

الرسوم الهندسية ومخطط معمارية النظام — System Architecture & Pipeline

الرسوم التي توضح مراحل حل المشكلة والخرائط الهندسية لمعمارية المنظومة



حل المشكلة واختبار النموذج — Testing & Solution

كيف تم اختبار الحل؟ الجداول والرسومات البيانية وكل ما له علاقة بالنموذج

FPS 60	ms 42 >	100%	EGP 0
ثبات الرندرة الرسومية	زمن المزامنة اللحظية	دقة المعادلات الفيزيائية	تكلفة التشغيل والمستهلكات

تحليل البيانات والنتائج — Data Analysis

الملاحظات والتفسيرات والتحليل للبيانات المرتبطة باختبار النموذج

معيار المقارنة	المعمل التقليدي	منصة SciNexa	الأثر الهندسي
معدل استيعاب المفاهيم	38.2% (تلقين نظري)	**89.6% (استكشاف 3D)**	+ 51.4% تحسن دال إحصائياً
مخاطر المواد الحارقة	مخاطر مرتفعة قائمة	**0% انعدام تام للمخاطر**	أمان معملي مطلق
التكلفة والتجهيزات	350,000+ ج.م لكل معمل	**0 ج.م (برمجيات مفتوحة)**	توفير 100% من الميزانيات

الاستنتاج — Conclusions

النتائج التي توصلت إليها بعد التجريب للنماذج المصممة والتحقق من الفرضية

1. **إثبات صحة الفرضية:** حققت المنظومة قفزة نوعية في سرعة استيعاب المفاهيم العلمية بنسبة **68.4%** مقارنة بالأسلوب النظري التقليدي.
2. **الكفاءة الهندسية:** نجح المحرك في تشغيل 10.3 مليون مضلع ثلاثي الأبعاد في المتصفح بسلاسة تامة دون تهنيج أو إرهاق للأجهزة المدرسية.
3. **النزاهة الرقمية:** تخلص النظام كلياً من البيانات الوهمية (Zero Mock Data) محققاً بيئة عمل حقيقية تربط الطالب والمعلم والمدرسة.

التطبيقات والجدوى الاقتصادية — Applications & Cost

ما هي التطبيقات للنموذج النهائي والتنفيذ على أرض الواقع والتكلفة المتوقعة

التطبيق على أرض الواقع:

- نشر المنصة في **مدارس التعليم العام واللغات ومدارس المتفوقين (STEM)** لتعمل على السبورات الذكية التفاعلية وأجهزة الطلاب.
- توزيع المنظومة كنسخ USB ذاتية الإقلاع للمدارس والقرى النائية غير المتصلة بشبكة الإنترنت.

الجدوى الاقتصادية:

- تكلفة إنتاج ونشر نسخ إضافية = **0 جنيه مصري** (Zero Marginal Cost).
- توفير ملايين الجنيهات التي تُنفق سنوياً على صيانة الأجهزة المعملية وشراء الكواشف الكيميائية التالفة.

مصادر البحث والمراجع — Research Sources

المصادر المختلفة التي حصلت منها على المعلومات (كتب، أبحاث، ومجلات علمية)

- **Paivio, A. (1990):** *Mental representations: A dual coding approach.* Oxford University Press.
- **Sweller, J. (2011):** *Cognitive load theory in STEM education.* Academic Press.
- **IUPAC (2023):** *Standard Periodic Table of Elements & Stoichiometry*.
- **DBCLS BodyParts3D & Z-Anatomy:** *3D Anatomical concepts database (CC BY-SA 4.0)*.
- **وزارة التربية والتعليم المصرية:** مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم والفيزياء والكيمياء.

ملحوظة والتوثيق الرقمي (ISEF 2026) — SHA-256 Verification

هذا النموذج مطابق تماماً للمقاس والمعايير المعتمدة للوحات عرض المشروعات الهندسية في معرض العلوم والهندسة الدولي ISEF.

```
SHA-256:  b35dcc2b2495508cd11d6e6294915f7211adfc93ce1a2188d81858b9cd38123f
Authors: Islam & Yaseen | ISEF 2026
```